

Calcolo delle funzioni e macchine di Turing detex.

Analizziamo le MT deterministiche come traduttori, cioè come dispositivi capaci di realizzare il calcolo di funzioni flessibili, definite in un qualunque dominio

Traduttori per il calcolo di funzioni su stringhe

Dato un traduttore $M = \langle \Gamma, \bar{b}, q, q_0, F, S \rangle$ ed una funzione $f: \Sigma^* \rightarrow \Sigma^* (\Sigma \in \Gamma)$, M calcola la funzione $F \Leftrightarrow \forall x \in \Gamma^*$:

- 1) Se $x \in \Sigma^*$ e $f(x) = y$ allora $q_0 x \vdash_{\Gamma}^* x \bar{b} q y$ con $q \in F$
- 2) Se $x \notin \Sigma^*$ oppure se $x \in \Sigma^*$ e $f(x)$ non è definita allora, enumerando le configurazioni iniziali $q_0 x$, o non esistono computazioni massimali (non terminano) oppure esistono computazioni massimali che non terminano in uno stato finale

Esempio:

La MTD (esempio precedente) calcola la funzione identità e la computazione $q_0 x \vdash_{\Gamma}^* x \bar{b} q_F x \quad \forall x \in \{0,1\}^*$

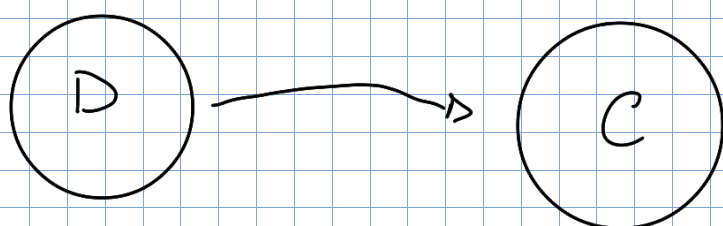
In generale possiamo definire funzioni da un arbitrario dominio D ad un arbitrario codominio C , e ci possiamo ricondurre ai traduttori operanti su stringhe e in questo modo identificare una codifica di tali domini sottoforma di stringhe di caratteri.

Se consideriamo una funzione intera, sull'alfabeto $\{0,1,\dots,9\} = \Sigma$ possiamo sempre considerare una funzione

intero di lunghezza $|\Sigma|$

Per calcolare il valore $m = f(n)$, partiamo da una configurazione iniziale $q_0 x$, dove x è la codificazione dell'intero n nell' Σ

L'output " m " sul nastro resta la configurazione finale $x \bar{q} y$ con $q \in F$ ed y la codificazione di m nell'alfabeto Σ



$$D = D_1 \times D_2$$

f a più esponenti

Nel caso in cui f è definita in un dominio con più esponenti del tipo $D_1 \times D_2$ basta porre $D = D_1 \times D_2$ in modo da considerare i caratteri come concatenazione delle codifiche di diversi esponenti rappresentati da un carattere preciso

Esempio:

$\overset{D_1}{q_0} \overset{D_2}{10} \# 111 \mapsto 10 \# 11115 q 1001$

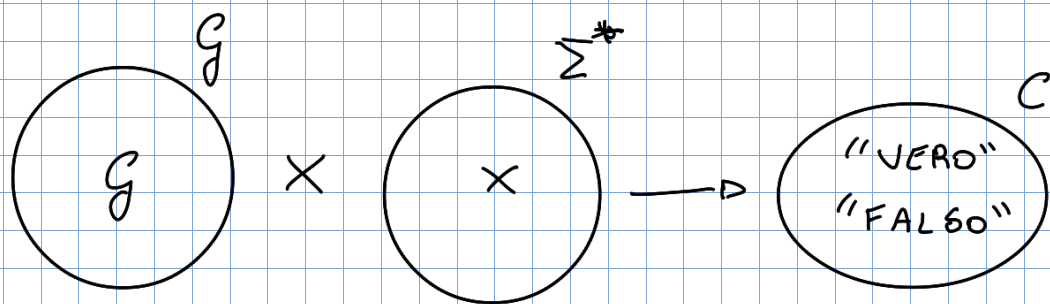
Definizione

Un linguaggio è detto decidibile secondo Turing (t-decidibile) se esiste una macchina di Turing che lo riconosce

L'esempio 5.4 definisce anche i linguaggi costituiti da stringhe palindrome t-decidibili

Gli ASF sono evidenti RT e il linguaggio di tipo 3 è un linguaggio t-decidibile

Potremmo estendere il concetto di T -decidibilità per la valutazione di predicati, ome di funzioni con codominio $\{ \text{FALSO}, \text{VERO} \}$ come per esempio dete come qualunque preommatice g di tipo 3 e una qualunque stringa x definite sull'alfabeto Σ di g il predicato approssimato (g, x) che risulta "vero" se $x \in L(g)$ falso altrimenti



$$(g, x) \mapsto \begin{array}{ll} \text{"VERO"} & x \in L(g) \\ \text{"FALSO"} & x \notin L(g) \end{array}$$

Definizione: un linguaggio è detto semi decidibile secondo Turing se esiste una MT che lo accetta

Ogni linguaggio T -decidibile $\Rightarrow T$ -semidecidibile

↳ questa implicazione vale perché ogni linguaggio riconosciuto da una MT risulta anche accettato

Esempio:

Prendiamo 2 stringhe x e y definiamo la funzione lunghezza $> (x, y)$

"VERO" se $|x| > |y|$ e "falso" altrimenti

T -DECIDIBILE

$$D = \Sigma^* \times \Sigma^*$$

$$C = \Sigma^* = \{ \text{VERO}, \text{FALSO} \}$$

Definizione

Una funzione è detta calcolabile secondo Turing (t-calcolabile) se esiste una macchina di Turing che la calcola

- t-calcolabile (esempio 5.4)
- MT con la funzione $f: \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*$ tale che $f(x) = x$ è t-calcolabile

POSTULATO NOTO COME TESI DI CHURCH-TURING

- Indimostrabile, è unanimemente ritenuto valido. Esso afferma che ogni procedimento algoritmico espresso nell'ambito di un qualunque modello di calcolo è realizzabile mediante una macchina di Turing

In base a queste tesi, possiamo parlare in generale di insieme decidibile e di funzione calcolabile senza fare esplicito riferimento alle macchine di Turing

Le tesi di Church-Turing è indimostrabile perché una dimostrazione di tale postulato richiederebbe che venisse dimostrata l'equivalenza rispetto alle macchine di Turing di tutti i possibili metodi di calcolo

MACHINE' DI TURING MULTINASTRO

Nasce dall'esigenza di migliorare il fatto che le MT in alcuni contesti è poco spende per risolvere problemi più strutturati: e se le confrontiamo con un automa a pile ci rendiamo conto che l'automato a pile ha una rappresentazione più naturale e input e memoria di lavoro

Indichiamo con **MTM**, le macchine di Turing multinastro o a più nastri

Mostri che contemporaneamente sono occorribili in lettura e scrittura con e' opportuno di far testine (una per mostro)

Ad esempio, nel caso del riconoscimento delle stringhe palindromiche risulta utile disporre due testine, sui due mostri, una sull'ingresso sinistro delle stringhe e una su quello destro, in modo da leggere in maniera efficiente le parole da dx e sx e viceversa

Macchine di Turing universali

MT: Astratte, meccanismo elementare, concetti di riconoscimento e obettazione dei linguaggi.

Calcolo di una funzione associata alla MT

Dopo vari passaggi si puo' dimostrare che i linguaggi di tipo 0 coincidono con i linguaggi accettati dalle macchine di Turing

Definizione di trasduttore (piu' piccola)

$$M = \langle \Gamma, \bar{\Gamma}, Q, q_0, F, \delta \rangle \quad f: \Sigma^* \rightarrow \Sigma^* \quad (\Sigma \in \Gamma)$$

$$M \text{ calcola } f \iff \forall x \in \Gamma^* \begin{cases} \exists x \in \Sigma^* \\ \exists x \notin \Sigma^* \end{cases} \quad f(x) = y \implies q_0 \times \frac{*}{M} x \bar{\Gamma} q_y \quad q \in F$$

Estendiamo questa definizione con queste:

Prendiamo una funzione multi-esponenti $m: (\Sigma^*)^m \rightarrow \Sigma^*$

Diciamo che la macchina M calcola la funzione m

se realizza la computazione

$$q_0 \times_1 \bar{\Gamma} \dots \bar{\Gamma} \times_n \frac{*}{M} x_1 \bar{\Gamma} \dots \bar{\Gamma} \times_n \bar{\Gamma} q_y \text{ con } q \in F \iff m(x_1 \dots x_n) = y$$

Definizione

Una macchina di Turing ^{universale} $U = \langle \Gamma, \bar{b}, Q', \delta', q_0', F' \rangle$ dove

$\bar{b} = \text{blank}$

Q' = insieme stati

δ' = funzione di transizione

q_0' = stato iniziale di U

F' = insieme degli stati finali

Si dice macchina di Turing Universale se essa calcola una funzione $u : (\Gamma^*)^{n+1} \mapsto \Gamma^*$ con le seguenti proprietà:

Noto una qualunque macchina di Turing $M = \langle \Gamma, \bar{b}, Q, \delta, q_0, F \rangle$ che calcola la funzione $m : (\Gamma^*)^n \mapsto \Gamma^*$ esiste una stringa $c_M \in \Gamma^*$, che **chiamiamo codificatore di M** tale che

$$u(c_M, x_1, \dots, x_n) = m(x_1, \dots, x_n)$$

Computi delle macchine

1) $M \vdash$ bene

2) Ripetere tutto (prove in itinere prove)